

Układy Dynamiczne 5

Paweł Drzyzga

Zadanie 1

Rozważamy układ dynamiczny

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad f(x) = \sqrt[3]{x}.$$

Mamy:

- wyznaczyć punkty stałe,
 - zbadać ich stabilność,
 - opisać zbieżność trajektorii dla dowolnego $x_0 \in [0, \infty)$,
 - wyznaczyć baseny przyciągania,
 - a następnie rozważyć ograniczenie do przedziału $\left[\frac{1}{2}, \infty\right)$.
-

a) Punkty stałe

Szukamy rozwiązań równania

$$f(x) = x.$$

Czyli

$$\sqrt[3]{x} = x.$$

Podnosząc obie strony do trzeciej potęgi, dostajemy

$$x = x^3,$$

czyli

$$x^3 - x = 0,$$

stąd

$$x(x-1)(x+1) = 0.$$

Ponieważ rozważamy dziedzinę $[0, \infty)$, zostają tylko:

$$Fix(f) = 0, 1.$$

b) Stabilność punktów stałych

Dla $x > 0$ mamy

$$f'(x) = \left(x^{1/3}\right)' = \frac{1}{3}x^{-2/3}.$$

Punkt stały $x = 1$

Liczymy

$$f'(1) = \frac{1}{3}.$$

Zatem

$$|f'(1)| = \frac{1}{3} < 1.$$

Wniosek:

1 jest atraktorem.

Punkt stały $x = 0$

W punkcie 0 pochodna nie istnieje, więc nie można tu bezpośrednio zastosować prostego kryterium z pochodnej. Trzeba zbadać zachowanie trajektorii.

Pokażemy później, że dla każdego $x_0 \in (0, 1)$ mamy

$$x_n \rightarrow 1,$$

a nie do 0. To oznacza, że punkt 0 nie przyciąga punktów ze swojego otoczenia, lecz je „odpycha”.

Wniosek:

0 jest repelerem.

c) Zbieżność trajektorii dla dowolnego $x_0 \in [0, \infty)$

Rozpatrzmy osobno kilka przypadków.

Przypadek 1: $x_0 = 0$

Wtedy

$$x_1 = f(0) = 0,$$

więc

$$x_n = 0 \quad \text{dla każdego } n.$$

Zatem

$$x_n \rightarrow 0.$$

Przypadek 2: $x_0 \in (0, 1)$

Pokażemy najpierw, że dla $x \in (0, 1)$ zachodzi

$$f(x) > x.$$

Rzeczywiście, rozważmy funkcję

$$g(x) = f(x) - x = \sqrt[3]{x} - x.$$

Mamy

$$g(0) = 0, \quad g(1) = 0.$$

Ponadto

$$g''(x) = \left(\frac{1}{3}x^{-2/3} - 1 \right)' = -\frac{2}{9}x^{-5/3} < 0 \quad \text{dla } x \in (0, 1).$$

Zatem g jest wklęsła na $(0, 1)$, a skoro przyjmuje wartości 0 na końcach przedziału, to dla punktów wewnętrznych jest dodatnia. Stąd

$$g(x) > 0 \quad \text{dla } x \in (0, 1),$$

czyli

$$\sqrt[3]{x} > x \quad \text{dla } x \in (0, 1).$$

Wobec tego dla trajektorii:

$$x_{n+1} = f(x_n) > x_n,$$

więc ciąg (x_n) jest rosnący.

Jednocześnie, ponieważ $x_0 < 1$, to

$$x_1 = \sqrt[3]{x_0} < 1,$$

a indukcyjnie

$$x_n < 1 \quad \text{dla każdego } n.$$

Zatem (x_n) jest:

- rosnący,
- ograniczony z góry przez 1.

Wynika stąd, że ciąg jest zbieżny. Niech

$$x_n \rightarrow g.$$

Przechodząc do granicy w równaniu

$$x_{n+1} = \sqrt[3]{x_n},$$

dostajemy

$$g = \sqrt[3]{g},$$

czyli

$$g \in 0, 1.$$

Ponieważ cały ciąg leży w $(0, 1)$ i jest rosnący, granica nie może być równa 0. Zatem

$$g = 1.$$

Czyli:

$$x_0 \in (0, 1) \implies x_n \rightarrow 1.$$

Przypadek 3: $x_0 = 1$

Wtedy

$$x_1 = f(1) = 1,$$

więc

$$x_n = 1 \quad \text{dla każdego } n.$$

Zatem

$$x_n \rightarrow 1.$$

Przypadek 4: $x_0 \in (1, \infty)$

Teraz pokażemy, że dla $x > 1$ zachodzi

$$f(x) < x.$$

Ponownie bierzemy

$$g(x) = \sqrt[3]{x} - x.$$

Mamy

$$g(1) = 0,$$

a także

$$g'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3} - 1.$$

Dla $x > 1$ mamy $x^{-2/3} < 1$, więc

$$\frac{1}{3}x^{-2/3} < \frac{1}{3},$$

czyli

$$g'(x) < 0.$$

Zatem g jest malejąca na $(1, \infty)$, a ponieważ $g(1) = 0$, to dla $x > 1$ mamy

$$g(x) < 0.$$

Stąd

$$\sqrt[3]{x} - x < 0,$$

czyli

$$\sqrt[3]{x} < x \quad \text{dla } x > 1.$$

Wtedy

$$x_{n+1} = f(x_n) < x_n,$$

więc ciąg (x_n) jest malejący.

Ponadto, jeśli $x_n > 1$, to

$$x_{n+1} = \sqrt[3]{x_n} > 1.$$

Zatem (x_n) jest:

- malejący,
- ograniczony z dołu przez 1.

A więc jest zbieżny. Niech

$$x_n \rightarrow g.$$

Przechodząc do granicy w równaniu

$$x_{n+1} = \sqrt[3]{x_n},$$

otrzymujemy

$$g = \sqrt[3]{g},$$

czyli znów

$$g \in 0, 1.$$

Ponieważ $x_n \geq 1$, granica spełnia $g \geq 1$, więc

$$g = 1.$$

Czyli:

$$x_0 \in (1, \infty) \implies x_n \rightarrow 1.$$

Podsumowanie punktu c)

Dla każdego $x_0 \in [0, \infty)$ mamy:

$$\{x_0 = 0 \implies x_n \rightarrow 0, x_0 \in (0, 1) \implies x_n \rightarrow 1, x_0 = 1 \implies x_n \rightarrow 1, x_0 \in (1, \infty)\}$$

Czyli jedynie trajektoria startująca z 0 pozostaje w 0, a wszystkie pozostałe trajektorie dążą do 1. Taki opis jest zgodny z rozwiązaniem z materiałów.

d) Baseny przyciągania punktów stałych

Basen przyciągania punktu 1

Do punktu 1 dążą wszystkie trajektorie poza tą startującą z 0. Zatem

$$Bas_f(1) = (0, 1) \cup 1 \cup (1, \infty) = (0, \infty).$$

Jeżeli w Twoich notatkach basen definiowany jest bez samego punktu orbity granicznej, to można też zapisać

$$Bas_f(1) = (0, 1) \cup (1, \infty).$$

To jest kwestia przyjętej konwencji. W praktyce z dynamiki wynika, że również punkt 1 należy do własnego basenu przyciągania, jeśli dopuszczamy punkty z orbity stałej.

Basen przyciągania punktu 0

Jedynie dla $x_0 = 0$ dostajemy zbieżność do 0, więc

$$Bas_f(0) = 0.$$

Punkty okresowe

Z otrzymanego opisu dynamiki wynika, że nie ma innych orbit okresowych niż punkty stałe 0 i 1.

Rzeczywiście, każda trajektoria:

- albo od razu stoi w punkcie 0,
- albo dąży do 1.

Nie ma więc miejsca na niebanalną orbitę okresową. Zgodnie z lematem o pełności opisu dynamiki z materiałów, zbiór orbit okresowych jest zatem wyczerpany przez punkty stałe.

e) Przypadek

$$f : \left[\frac{1}{2}, \infty\right) \rightarrow \left[\frac{1}{2}, \infty\right), \quad f(x) = \sqrt[3]{x}$$

Teraz dziedzina została zawężona do

$$\left[\frac{1}{2}, \infty\right).$$

Punkty stałe

Równanie punktów stałych pozostaje takie samo:

$$\sqrt[3]{x} = x.$$

W poprzednim przypadku dostaliśmy punkty 0 i 1, ale teraz $0 \notin \left[\frac{1}{2}, \infty\right)$, więc zostaje tylko

$$Fix(f) = 1.$$

Stabilność

Dla $x = 1$ nadal mamy

$$f'(1) = \frac{1}{3},$$

czyli

$$|f'(1)| < 1.$$

Zatem

1 jest atraktorem.

Zbieżność trajektorii

Weźmy dowolne

$$x_0 \in \left[\frac{1}{2}, \infty\right).$$

Są dwa przypadki:

- jeśli $x_0 \in \left[\frac{1}{2}, 1\right)$, to tak jak wcześniej mamy x_n rosnący i ograniczony z góry przez 1, więc

$$x_n \rightarrow 1;$$

- jeśli $x_0 > 1$, to tak jak wcześniej mamy x_n malejący i ograniczony z dołu przez 1, więc

$$x_n \rightarrow 1;$$

- jeśli $x_0 = 1$, to oczywiście

$$x_n = 1.$$

Zatem dla każdego

$$x_0 \in \left[\frac{1}{2}, \infty \right)$$

zachodzi

$$x_n \rightarrow 1.$$

Basen przyciągania

W tej nowej przestrzeni cały zbiór

$$\left[\frac{1}{2}, \infty \right)$$

jest basenem przyciągania punktu 1:

$$Bas_f(1) = \left[\frac{1}{2}, \infty \right).$$

Nie ma innych punktów stałych ani innych orbit okresowych.

Ostateczny wniosek

Dla układu

$$x_{n+1} = \sqrt[3]{x_n}, \quad x_n \in [0, \infty),$$

mamy:

- punkty stałe:

$$Fix(f) = 0, 1;$$

- stabilność:
 - 0 jest repelerem,
 - 1 jest atraktorem;
- zbieżność trajektorii:

$$x_0 = 0 \implies x_n \rightarrow 0,$$

$$x_0 > 0 \implies x_n \rightarrow 1;$$

- baseny przyciągania:

$$Bas_f(0) = 0, \quad Bas_f(1) = (0, \infty)$$

lub, zależnie od konwencji,

$$Bas_f(1) = (0, 1) \cup (1, \infty);$$

- innych orbit okresowych nie ma.

Dla ograniczenia do

$$\left[\frac{1}{2}, \infty\right)$$

jedynym punktem stałym jest 1, jest on atraktorem, a każda trajektoria dąży do 1.

Zadanie 2

Rozważamy układ dynamiczny

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(x) = \frac{x+1}{5}.$$

Mamy:

- wyznaczyć punkt stały,
- zbadać jego stabilność,
- udowodnić zbieżność każdej trajektorii,
- wyznaczyć basen przyciągania,
- uzasadnić zbieżność przez jawną postać ciągu.

a) Zbiór punktów stałych $Fix(f)$

Szukamy rozwiązań równania

$$f(x) = x.$$

Czyli

$$\frac{x+1}{5} = x.$$

Mnożąc stronami przez 5, dostajemy

$$x+1 = 5x.$$

Stąd

$$1 = 4x,$$

więc

$$x = \frac{1}{4}.$$

Zatem

$$Fix(f) = \left\{\frac{1}{4}\right\}.$$

b) Stabilność punktu stałego

Liczymy pochodną:

$$f'(x) = \frac{1}{5}.$$

W szczególności dla punktu stałego $x_0 = \frac{1}{4}$ mamy

$$\left| f' \left(\frac{1}{4} \right) \right| = \frac{1}{5} < 1.$$

Z kryterium stabilności wynika więc, że punkt stały

$$\frac{1}{4}$$

jest **atraktorem**.

c) Dowód, że dla każdego $x_0 \in \mathbb{C}$ trajektoria $(x_n)_{n \geq 0}$ zbiega do punktu stałego

Chcemy pokazać, że dla dowolnego $x_0 \in \mathbb{C}$ ciąg zadany rekurencyjnie przez

$$x_{n+1} = \frac{x_n + 1}{5}$$

spełnia

$$x_n \rightarrow \frac{1}{4}.$$

Najwygodniej odjąć od obu stron punkt stały. Niech

$$y_n = x_n - \frac{1}{4}.$$

Wtedy

$$y_{n+1} = x_{n+1} - \frac{1}{4} = \frac{x_n + 1}{5} - \frac{1}{4}.$$

Sprowadzamy do wspólnego mianownika:

$$y_{n+1} = \frac{4x_n + 4 - 5}{20} = \frac{4x_n - 1}{20}.$$

Ponieważ

$$4x_n - 1 = 4 \left(x_n - \frac{1}{4} \right) = 4y_n,$$

to dostajemy

$$y_{n+1} = \frac{4y_n}{20} = \frac{1}{5}y_n.$$

A więc

$$y_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n y_0.$$

Ponieważ

$$\left|\frac{1}{5}\right| < 1,$$

mamy

$$\left(\frac{1}{5}\right)^n \rightarrow 0,$$

czyli

$$y_n \rightarrow 0.$$

Zatem

$$x_n - \frac{1}{4} \rightarrow 0,$$

a więc

$$x_n \rightarrow \frac{1}{4}.$$

To kończy dowód.

d) Wyznaczenie zbioru Bas_f

Ponieważ dla **każdego** $x_0 \in \mathbb{C}$ trajektoria zbiega do punktu stałego $\frac{1}{4}$, basen przyciągania tego punktu jest całym zbiorem $\mathbb{C}$.

Zatem

$$Bas_f\left(\frac{1}{4}\right) = \mathbb{C}.$$

Jeżeli przez Bas_f rozumiemy zbiór wszystkich punktów, których trajektorie są przyciągane przez jakiś atraktor, to tutaj po prostu

$$Bas_f = \mathbb{C}.$$

e) Jawna postać ciągu (x_n) i uzasadnienie zbieżności

Z poprzedniego punktu mieliśmy

$$x_n - \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{5}\right)^n \left(x_0 - \frac{1}{4}\right).$$

Stąd otrzymujemy jawną postać:

$$x_n = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{5}\right)^n \left(x_0 - \frac{1}{4}\right).$$

Można też to rozpisać jako

$$x_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n x_0 + \frac{1}{4} \left(1 - \left(\frac{1}{5}\right)^n\right).$$

Teraz zbieżność jest już bezpośrednio widoczna, bo

$$\left(\frac{1}{5}\right)^n \rightarrow 0.$$

Wobec tego

$$x_n \rightarrow \frac{1}{4} + 0 \cdot \left(x_0 - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}.$$

Czyli dla każdego $x_0 \in \mathbb{C}$:

$$x_n \rightarrow \frac{1}{4}.$$

Ostateczny wniosek

Dla układu

$$x_{n+1} = \frac{x_n + 1}{5}$$

zachodzi:

$$Fix(f) = \{1/4\},$$

punkt stały $\frac{1}{4}$ jest atraktorem, ponieważ

$$|f'(x)| = \frac{1}{5} < 1,$$

a dla każdego $x_0 \in \mathbb{C}$ trajektoria zbiega do tego punktu.

Jawna postać ciągu to

$$x_n = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{5}\right)^n \left(x_0 - \frac{1}{4}\right),$$

więc

$$x_n \rightarrow \frac{1}{4}.$$

Basen przyciągania wynosi

$$Bas_f\left(\frac{1}{4}\right) = \mathbb{C}.$$

Zadanie 3

Rozważamy układ dynamiczny

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(x) = 22x + 7.$$

Mamy:

- wyznaczyć punkt stały,
- zbadać jego stabilność,
- pokazać, że poza punktem stałym trajektorie uciekają do nieskończoności,
- zidentyfikować atraktor,
- wyprowadzić jawną postać ciągu.

a) Zbiór punktów stałych $Fix(f)$

Szukamy rozwiązań równania

$$f(x) = x.$$

Czyli

$$22x + 7 = x.$$

Stąd

$$21x = -7,$$

więc

$$x = -\frac{1}{3}.$$

Zatem

$$Fix(f) = \left\{-\frac{1}{3}\right\}.$$

b) Stabilność punktu stałego

Liczymy pochodną:

$$f'(x) = 22.$$

W szczególności dla punktu stałego $x_0 = -\frac{1}{3}$ mamy

$$\left| f' \left(-\frac{1}{3} \right) \right| = 22 > 1.$$

Zatem punkt stały

$$-\frac{1}{3}$$

jest **repelerem**.

c) Dowód, że dla każdego $x_0 \in \mathbb{C} \setminus \{-\frac{1}{3}\}$ trajektoria $(x_n)_{n \geq 0}$ ucieka do nieskończoności

Najwygodniej znów odjąć punkt stały. Niech

$$y_n = x_n + \frac{1}{3}.$$

Wtedy

$$y_{n+1} = x_{n+1} + \frac{1}{3} = 22x_n + 7 + \frac{1}{3}.$$

Ponieważ

$$7 + \frac{1}{3} = \frac{22}{3},$$

mamy

$$y_{n+1} = 22x_n + \frac{22}{3} = 22 \left(x_n + \frac{1}{3} \right) = 22y_n.$$

Zatem

$$y_n = 22^n y_0 = 22^n \left(x_0 + \frac{1}{3} \right).$$

Czyli

$$x_n + \frac{1}{3} = 22^n \left(x_0 + \frac{1}{3} \right),$$

a więc

$$x_n = -\frac{1}{3} + 22^n \left(x_0 + \frac{1}{3} \right).$$

Jeśli

$$x_0 \neq -\frac{1}{3},$$

to

$$x_0 + \frac{1}{3} \neq 0.$$

Wtedy

$$|x_n + \frac{1}{3}| = 22^n, |x_0 + \frac{1}{3}|.$$

Ponieważ $22^n \rightarrow \infty$ oraz $|x_0 + \frac{1}{3}| > 0$, dostajemy

$$|x_n + \frac{1}{3}| \rightarrow \infty.$$

Stąd również

$$|x_n| \rightarrow \infty.$$

Zatem dla każdego

$$x_0 \in \mathbb{C} \setminus \{-\frac{1}{3}\}$$

trajektoria ucieka do nieskończoności.

d) Identyfikacja atraktora układu

Tu trzeba uważać: **układ nie ma atraktora w $\mathbb{C}$.**

Jedyny punkt stały to

$$-\frac{1}{3},$$

ale jest on repelerem, nie atraktorem.

Dodatkowo każda trajektoria startująca z punktu różnego od $-\frac{1}{3}$ ucieka do nieskończoności, więc w przestrzeni $\mathbb{C}$ nie ma zbioru, który przyciągałby otoczenie.

Zatem:

układ nie posiada atraktora w $\mathbb{C}$.

Jeżeli prowadzący dopuszcza odpowiedź w rozszerzonej przestrzeni zespolonej $\mathbb{C} \cup \infty$, to można powiedzieć, że rolę globalnego atraktora pełni ∞ . Ale w zwykłej przestrzeni $\mathbb{C}$ taka odpowiedź byłaby zbyt swobodna, więc lepiej napisać wprost, że **brak atraktora w $\mathbb{C}$.**

e) Jawna postać ciągu (x_n) i uzasadnienie jego rozbieżności

Z punktu c) otrzymaliśmy już wzór jawny:

$$x_n = -\frac{1}{3} + 22^n \left(x_0 + \frac{1}{3} \right).$$

To jest jawna postać ciągu.

Teraz:

- jeśli

$$x_0 = -\frac{1}{3},$$

to

$$x_n = -\frac{1}{3} \quad \text{dla każdego } n,$$

więc ciąg jest stały;

- jeśli

$$x_0 \neq -\frac{1}{3},$$

to

$$x_0 + \frac{1}{3} \neq 0,$$

więc składnik

$$22^n \left(x_0 + \frac{1}{3} \right)$$

ma moduł dążący do nieskończoności.

W konsekwencji

$$|x_n| \rightarrow \infty,$$

czyli ciąg jest rozbieżny w $\mathbb{C}$ i ucieka do nieskończoności.

Ostateczny wniosek

Dla układu

$$x_{n+1} = 22x_n + 7$$

zachodzi:

$$Fix(f) = \left\{ -\frac{1}{3} \right\},$$

a jedyny punkt stały jest repelerem, ponieważ

$$|f'(x)| = 22 > 1.$$

Jawna postać ciągu jest dana wzorem

$$x_n = -\frac{1}{3} + 22^n \left(x_0 + \frac{1}{3} \right).$$

Zatem:

- dla

$$x_0 = -\frac{1}{3}$$

mamy trajektorię stałą,

- dla

$$x_0 \neq -\frac{1}{3}$$

mamy

$$|x_n| \rightarrow \infty.$$

W szczególności układ **nie ma atraktora** w $\mathbb{C}$.

Zadanie 4

Rozważamy funkcję

$$f : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\pi}, & x \in \mathbb{Q}, \\ [1ex]x, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Mamy:

- wyznaczyć zbiór punktów stałych,
- zbadać, które z nich są atraktorami lub repelerami,
- dla każdego $x \in [0, 1]$ określić zbiór $Bas_f(x)$.

a) Wyznaczenie zbioru punktów stałych $Fix(f)$

Szukamy wszystkich $x \in [0, 1]$, dla których

$$f(x) = x.$$

Rozpatrzmy dwa przypadki.

Przypadek 1: $x \in \mathbb{Q}$

Wtedy

$$f(x) = \frac{x}{\pi}.$$

Warunek punktu stałego ma postać

$$\frac{x}{\pi} = x.$$

Czyli

$$x \left(\frac{1}{\pi} - 1 \right) = 0.$$

Ponieważ $\frac{1}{\pi} - 1 \neq 0$, otrzymujemy

$$x = 0.$$

Zatem jedynym wymiernym punktem stałym jest 0.

Przypadek 2: $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

Wtedy

$$f(x) = x,$$

więc każdy punkt niewymierny z przedziału $[0, 1]$ jest punktem stałym.

Wniosek

Zbiór punktów stałych to

$$Fix(f) = ([0, 1] \setminus \mathbb{Q}) \cup 0.$$

Czyli:

- 0 jest punktem stałym,
- każdy punkt niewymierny z $[0, 1]$ jest punktem stałym,
- każda dodatnia liczba wymierna z $[0, 1]$ nie jest punktem stałym.

b) Które punkty stałe są atraktorami lub repelerami?

Tu trzeba uważać, bo funkcja nie jest ciągła, więc nie można mechanicznie używać kryterium z pochodnej.

Przypomnijmy sens:

- punkt stały x_0 jest **atraktorem**, gdy istnieje jego otoczenie, z którego wszystkie trajektorie zbiegają do x_0 ;
- punkt stały x_0 jest **repelerem**, gdy punkty startujące dostatecznie blisko x_0 , ale różne od niego, są od niego odpychane.

Najpierw opiszmy iteracje

Weźmy dowolne $x_0 \in [0, 1]$.

Gdy x_0 jest niewymierne

Wtedy

$$f(x_0) = x_0,$$

więc trajektoria jest stała:

$$x_n = x_0 \quad \text{dla każdego } n.$$

Gdy x_0 jest wymierne

Wtedy

$$x_1 = f(x_0) = \frac{x_0}{\pi}.$$

Ponieważ:

- $x_0 \in \mathbb{Q}$,
- π jest niewymierne,
- dla $x_0 \neq 0$ iloraz $\frac{x_0}{\pi}$ jest niewymierny,

to dla każdego wymiernego $x_0 > 0$ mamy

$$x_1 = \frac{x_0}{\pi} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

A zatem już od następnego kroku:

$$x_2 = f(x_1) = x_1,$$

czyli trajektoria staje się stała.

Podsumowując:

- jeśli $x_0 = 0$, to $x_n = 0$,
- jeśli $x_0 \in \mathbb{Q} \cap (0, 1]$, to

$$x_n = \frac{x_0}{\pi} \quad \text{dla każdego } n \geq 1,$$

i granicą jest $\frac{x_0}{\pi}$,

- jeśli x_0 jest niewymierne, to $x_n = x_0$ dla każdego n .

Czy 0 jest atraktorem?

Nie.

Rzeczywiście, w każdym otoczeniu punktu 0 są liczby niewymierne $y > 0$, a dla nich

$$f(y) = y,$$

więc trajektoria startująca z y pozostaje równa y i nie zbiega do 0.

Zatem nie istnieje otoczenie punktu 0, z którego wszystkie trajektorie zmierzałyby do 0.

Czy 0 jest repelerem? Też nie.

Bo w każdym jego otoczeniu są punkty niewymierne bardzo bliskie 0, a ich trajektorie w ogóle się od 0 nie oddalają — po prostu stoją w miejscu. Dodatkowo dla wymiernych $q > 0$ bliskich 0 mamy

$$f(q) = \frac{q}{\pi},$$

co nadal jest blisko 0, a nie „ucieka” z małego otoczenia.

Zatem:

0 nie jest ani atraktorem, ani repelerem.

Czy niewymierny punkt stały $x_0 \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ jest atraktorem?

Nie.

W każdym otoczeniu x_0 są inne punkty niewymierne $y \neq x_0$, a dla nich trajektoria jest stała:

$$y_n = y.$$

Taka trajektoria nie zbiega do x_0 .

Są też punkty wymierne q bliskie x_0 , ale ich trajektorie zbiegają do

$$\frac{q}{\pi},$$

co na ogół nie jest równe x_0 .

Więc żaden niewymierny punkt stały nie jest atraktorem.

Czy niewymierny punkt stały x_0 jest repelerem?

Też nie.

Żeby punkt był repelerem, punkty startujące blisko niego powinny być z niego „wypychane”. Tymczasem w każdym otoczeniu x_0 są niewymierne punkty $y \neq x_0$, dla których

$$y_n = y$$

dla każdego n , więc pozostają one dowolnie blisko x_0 .

Zatem taki punkt nie jest repelerem.

Wniosek do punktu b)

Żaden punkt stały nie jest atraktorem ani repelerem.

Czyli:

dla każdego $x_0 \in \text{Fix}(f)$, x_0 nie jest ani atraktorem, ani repelerem.

c) Wyznaczenie zbiorów $\text{Bas}_f(x)$ dla każdego $x \in [0, 1]$

Musimy określić, dla jakich punktów początkowych x_0 trajektoria zbiega do danego x .

Z poprzedniej analizy wiemy:

1. jeśli x_0 jest niewymierne, to

$$x_n = x_0 \quad \text{dla każdego } n,$$

więc trajektoria zbiega do x_0 ;

2. jeśli $x_0 = 0$, to

$$x_n = 0,$$

więc trajektoria zbiega do 0;

3. jeśli $x_0 \in \mathbb{Q} \cap (0, 1]$, to

$$x_n = \frac{x_0}{\pi} \quad \text{dla każdego } n \geq 1,$$

więc trajektoria zbiega do $\frac{x_0}{\pi}$.

Basen punktu 0

Do 0 zbiega tylko trajektoria startująca z 0.

Bo:

- niewymierne dodatnie pozostają sobą,
- wymierne dodatnie przechodzą do $\frac{x_0}{\pi} > 0$.

Zatem

$$\text{Bas}_f(0) = 0.$$

Basen punktu niewymiernego $x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$

Szukamy wszystkich x_0 , dla których trajektoria zbiega do x .

Na pewno należy sam punkt x , bo jeśli startujemy z x , to trajektoria jest stała.

Czy mogą być jeszcze jakieś inne punkty?

- jeśli x_0 jest niewymierne i $x_0 \neq x$, to trajektoria zbiega do x_0 , nie do x ;
- jeśli x_0 jest wymierne dodatnie, to trajektoria zbiega do $\frac{x_0}{\pi}$.

Aby granica była równa x , musimy mieć

$$\frac{x_0}{\pi} = x,$$

czyli

$$x_0 = \pi x.$$

Taki punkt może wejść do basenu tylko wtedy, gdy:

- $\pi x \in [0, 1]$,
- πx jest wymierne.

Drugi warunek jest nietrywialny, ale możliwy dla pewnych niewymiernych x , np. gdy $x = \frac{r}{\pi}$ z wymiernym $r \in (0, 1]$.

Zatem dla niewymiernego x mamy:

$$Bas_f(x) = \{x, \pi x, \text{ gdy } \pi x \in \mathbb{Q} \cap (0, 1], [1ex]x, \text{ w przeciwnym razie.}$$

Można to zapisać krócej jako

$$Bas_f(x) = x \cup (\pi x \cap \mathbb{Q} \cap [0, 1]), \quad x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}.$$

Basen punktu wymiernego $x \in (0, 1] \cap \mathbb{Q}$

Taki punkt **nie jest punktem stałym**, a z analizy trajektorii wynika, że żadna trajektoria nie może do niego zbiegać:

- trajektorie startujące z niewymiernych są stałe i niewymierne,
- trajektorie startujące z wymiernych dodatnich po jednym kroku przechodzą do punktu niewymiernego,
- jedynie 0 daje granicę 0.

Zatem dla dodatniego wymiernego x :

$$Bas_f(x) = \emptyset.$$

Ostateczny wynik

Punkty stałe

$$Fix(f) = ([0, 1] \setminus \mathbb{Q}) \cup 0.$$

Atraktory i repelery

Żaden punkt stały nie jest ani atraktorem, ani repelerem.

Baseny

- dla $x = 0$:

$$Bas_f(0) = 0;$$

- dla $x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$:

$$Bas_f(x) = x \cup (\pi x \cap \mathbb{Q} \cap [0, 1]);$$

- dla $x \in (0, 1] \cap \mathbb{Q}$:

$$Bas_f(x) = \emptyset.$$

Zadanie 5

Rozważamy układ dynamiczny

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}.$$

Mamy:

- wyznaczyć punkty stałe,
- pokazać, że $f(x) > x$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$,
- udowodnić, że każda trajektoria jest rosnąca i nieograniczona,
- wykazać, że $+\infty$ jest atraktorem układu.

a) Wyznaczenie zbioru punktów stałych $Fix(f)$

Szukamy rozwiązań równania

$$f(x) = x,$$

czyli

$$\sqrt{x^2 + x + 1} = x.$$

Lewa strona jest nieujemna, więc koniecznie musi być

$$x \geq 0.$$

Podnosząc równanie do kwadratu, dostajemy

$$x^2 + x + 1 = x^2.$$

Stąd

$$x + 1 = 0,$$

czyli

$$x = -1.$$

Ale to przeczy warunkowi $x \geq 0$. Zatem równanie nie ma rozwiązań rzeczywistych.

Wniosek:

$$Fix(f) = \emptyset.$$

b) Dowód, że dla każdego $x \in \mathbb{R}$ zachodzi $f(x) > x$

Chcemy pokazać, że

$$\sqrt{x^2 + x + 1} > x \quad \text{dla każdego } x \in \mathbb{R}.$$

Trzeba rozpatrzeć dwa przypadki.

Przypadek 1: $x < 0$

Wtedy

$$f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1} \geq 0 > x.$$

Zatem nierówność jest prawdziwa.

Przypadek 2: $x \geq 0$

Wtedy obie strony są nieujemne, więc można bezpiecznie podnieść nierówność do kwadratu:

$$\sqrt{x^2 + x + 1} > x \iff x^2 + x + 1 > x^2.$$

To daje

$$x + 1 > 0,$$

co jest prawdą dla każdego $x \geq 0$.

Zatem rzeczywiście

$$f(x) > x \quad \text{dla każdego } x \in \mathbb{R}.$$

c) Dowód, że każda trajektoria $(f^n(x))_{n \geq 0}$ jest rosnąca i nieograniczona

Niech

$$x_{n+1} = f(x_n) = \sqrt{x_n^2 + x_n + 1}.$$

Z punktu b) wiemy, że dla każdego argumentu $t \in \mathbb{R}$ zachodzi

$$f(t) > t.$$

Podstawiając $t = x_n$, dostajemy

$$x_{n+1} = f(x_n) > x_n \quad \text{dla każdego } n \geq 0.$$

To znaczy, że ciąg (x_n) jest **ściśle rosnący**.

Pozostaje wykazać, że jest **nieograniczony z góry**.

Żałómy przeciwnie, że (x_n) jest ograniczony z góry. Wtedy jako ciąg rosnący byłby zbieżny. Niech

$$x_n \rightarrow g.$$

Przechodząc do granicy w rekurencji

$$x_{n+1} = \sqrt{x_n^2 + x_n + 1},$$

otrzymujemy

$$g = \sqrt{g^2 + g + 1}.$$

To oznacza, że g byłby punktem stałym funkcji f . Ale w punkcie a) pokazaliśmy, że funkcja nie ma punktów stałych.

Sprzeczność.

Zatem ciąg (x_n) nie może być ograniczony z góry. Wobec tego każda trajektoria jest:

- ściśle rosnąca,
- nieograniczona z góry.

Czyli dla każdego $x_0 \in \mathbb{R}$:

$$x_n \rightarrow +\infty.$$

d) Wykazanie, że $+\infty$ jest atraktorem układu

Z punktu c) wynika, że dla każdego punktu początkowego $x_0 \in \mathbb{R}$ trajektoria spełnia

$$x_n \rightarrow +\infty.$$

To znaczy, że wszystkie trajektorie są przyciągane do $+\infty$.

Zatem w sensie dynamiki na prostej rozszerzonej

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup +\infty, -\infty,$$

punkt

$$+\infty$$

jest **globalnym atraktorem** układu.

Można więc napisać:

$$Bas_f(+\infty) = \mathbb{R}.$$

Ostateczny wniosek

Dla funkcji

$$f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$$

zachodzi:

1. funkcja nie ma punktów stałych:

$$Fix(f) = \emptyset;$$

2. dla każdego $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) > x;$$

3. każda trajektoria (x_n) zadana przez

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

jest ściśle rosnąca i nieograniczona z góry;

4. w konsekwencji:

$$x_n \rightarrow +\infty \quad \text{dla każdego } x_0 \in \mathbb{R},$$

czyli $+\infty$ jest globalnym atraktorem układu.

$$f(x) = 1 - |2x - 1|,$$

czyli równoważnie

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \\ 2 - 2x, & x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]. \end{cases}$$

Zadanie 6

Rozważamy układ dynamiczny

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad f: [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad f(x) = 1 - |2x - 1|.$$

Równoważnie:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \\ 2 - 2x, & x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]. \end{cases}$$

a) Punkty stałe $Fix(f)$ i ich stabilność

Szukamy rozwiązań równania

$$f(x) = x.$$

Rozpatrujemy dwa przypadki.

Przypadek 1: $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$

Wtedy

$$f(x) = 2x.$$

Warunek punktu stałego daje

$$2x = x,$$

czyli

$$x = 0.$$

Przypadek 2: $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$

Wtedy

$$f(x) = 2 - 2x.$$

Warunek punktu stałego daje

$$2 - 2x = x,$$

czyli

$$2 = 3x,$$

a więc

$$x = \frac{2}{3}.$$

Zatem

$$Fix(f) = \left\{0, \frac{2}{3}\right\}.$$

Stabilność

Dla $x \neq \frac{1}{2}$ mamy

$$f'(x) = \begin{cases} 2, & x < \frac{1}{2}, \\ [1ex] -2, & x > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

W szczególności:

- w punkcie 0:

$$|f'(0)| = 2 > 1,$$

- w punkcie $\frac{2}{3}$:

$$\left| f' \left(\frac{2}{3} \right) \right| = |-2| = 2 > 1.$$

Oba punkty stałe są więc **repelerami**.

Wniosek:

$$Fix(f) = \left\{ 0, \frac{2}{3} \right\}, \quad 0 \text{ i } \frac{2}{3} \text{ są repelerami.}$$

b) Wszystkie punkty 2-okresowe

Szukamy punktów spełniających

$$f^2(x) = x,$$

które **nie są** punktami stałymi funkcji f .

Najpierw policzmy f^2 kawałkami.

Ponieważ

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in \left[0, \frac{1}{2} \right], \\ 2 - 2x, & x \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right], \end{cases}$$

trzeba rozbić przedział na mniejsze części.

Dla $x \in \left[0, \frac{1}{4} \right]$

Wtedy

$$f(x) = 2x \in \left[0, \frac{1}{2} \right],$$

więc

$$f^2(x) = 2(2x) = 4x.$$

Warunek $f^2(x) = x$ daje

$$4x = x \iff 3x = 0 \iff x = 0.$$

To punkt stały, więc go później odrzucimy.

Dla $x \in \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$

Wtedy

$$f(x) = 2x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right],$$

więc

$$f^2(x) = 2 - 2(2x) = 2 - 4x.$$

Warunek $f^2(x) = x$ daje

$$2 - 4x = x \iff 2 = 5x \iff x = \frac{2}{5}.$$

To nie jest punkt stały f , więc jest kandydatem 2-okresowym.

Dla $x \in \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$

Wtedy

$$f(x) = 2 - 2x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right],$$

więc

$$f^2(x) = 2 - 2(2 - 2x) = 4x - 2.$$

Warunek $f^2(x) = x$ daje

$$4x - 2 = x \iff 3x = 2 \iff x = \frac{2}{3}.$$

To punkt stały, więc nie jest punktem 2-okresowym właściwym.

Dla $x \in \left[\frac{3}{4}, 1\right]$

Wtedy

$$f(x) = 2 - 2x \in \left[0, \frac{1}{2}\right],$$

więc

$$f^2(x) = 2(2 - 2x) = 4 - 4x.$$

Warunek $f^2(x) = x$ daje

$$4 - 4x = x \iff 4 = 5x \iff x = \frac{4}{5}.$$

To nie jest punkt stały, więc jest drugim punktem 2-okresowym.

Zatem rozwiązania równania $f^2(x) = x$ to

$$0, \quad \frac{2}{5}, \quad \frac{2}{3}, \quad \frac{4}{5}.$$

Po odrzuceniu punktów stałych 0 i $\frac{2}{3}$ zostają punkty 2-okresowe:

$$\frac{2}{5}, \quad \frac{4}{5}.$$

Rzeczywiście:

$$f\left(\frac{2}{5}\right) = \frac{4}{5}, \quad f\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{2}{5}.$$

Wniosek:

$$\left\{\frac{2}{5}, \frac{4}{5}\right\}$$

jest orbitą 2-okresową.

c) Dla każdego $k \in \mathbb{N}$ funkcja f^k ma dokładnie 2^k punktów stałych

To jest standardowa własność mapy namiotowej o nachyleniach ± 2 .

Krok 1: struktura funkcji f^k

Każda iteracja dzieli przedział $[0, 1]$ na coraz drobniejsze kawałki. Dokładniej, funkcja f^k jest liniowa na każdym z przedziałów

$$\left[\frac{j}{2^k}, \frac{j+1}{2^k}\right], \quad j = 0, 1, \dots, 2^k - 1,$$

i na każdym takim przedziale ma nachylenie

$$\pm 2^k.$$

Czyli wykres f^k składa się z dokładnie 2^k odcinków liniowych.

Krok 2: przecięcia z prostą $y = x$

Na każdym takim odcinku funkcja

$$f^k(x) - x$$

jest liniowa o nachyleniu

$$\pm 2^k - 1,$$

czyli nigdy nie ma nachylenia zerowego. Zatem na każdym odcinku może być **co najwyżej jedno** przecięcie z prostą $y = x$.

Teraz istotne jest, że każdy z tych 2^k odcinków przechodzi od jednej krawędzi kwadratu jednostkowego do drugiej w taki sposób, że prostą $y = x$ przecina dokładnie raz.

Intuicyjnie: każdy „ząb” wykresu f^k przecina przekątną raz.

Wobec tego liczba punktów stałych funkcji f^k wynosi dokładnie

$$2^k.$$

Czyli:

$$Fix(f^k) = 2^k.$$

Wniosek o orbitach dowolnie wysokiego okresu

Skoro dla każdego k funkcja f^k ma punkty stałe, to istnieją punkty okresowe okresu dzielącego k .

Ale tu można powiedzieć więcej: dla mapy namiotowej pojawiają się punkty o dowolnym okresie naturalnym. Wynika to stąd, że liczba punktów stałych iteracji rośnie wykładniczo, więc nie mogą one wszystkie pochodzić wyłącznie z okresów mniejszych. Zatem dla każdego

$$n \in \mathbb{N}$$

istnieje orbita o okresie dokładnie n .

Wniosek:

układ ma orbity o dowolnie dużym okresie naturalnym.

d) Czułość na warunki początkowe

Mamy wykazać, że dla dowolnych $x, y \in [0, 1]$, $x \neq y$, istnieje $n \in \mathbb{N}$ takie, że

$$|f^n(x) - f^n(y)| \geq \frac{1}{2}.$$

To jest istota chaosu dla mapy namiotowej.

Idea

Funkcja f na każdym kawałku rozciąga odległości dwukrotnie:

- na lewym ramieniu ma nachylenie 2,
- na prawym ramieniu ma nachylenie -2 .

Dopóki dwa punkty x, y pozostają w tym samym przedziale monotoniczności iteracji f^n , ich odległość po n krokach rośnie jak

$$|f^n(x) - f^n(y)| = 2^n |x - y|.$$

Nie mogą więc pozostawać blisko siebie w nieskończoność, bo długość przedziału jest skończona. W pewnym momencie obrazy tych punktów muszą znaleźć się po przeciwnych stronach wierzchołka albo po prostu zostać rozseparowane na odległość co najmniej $\frac{1}{2}$.

Formalnie: przedziały monotoniczności dla f^n mają długość

$$\frac{1}{2^n}.$$

Jeśli wybierzemy n tak, by

$$\frac{1}{2^n} < |x - y|,$$

to punkty x i y nie mogą należeć do tego samego przedziału monotoniczności funkcji f^n .

A końce tych przedziałów są odwzorowywane przez f^n naprzemiennie na 0 i 1, więc obrazy dwóch różnych sąsiednich gałęzi są mocno rozdzielone. W szczególności dostajemy

$$|f^n(x) - f^n(y)| \geq \frac{1}{2}.$$

To kończy dowód czułości.

Wniosek:

układ jest czuły na warunki początkowe.

Czy istnieje punktowy atraktor przyciągający prawie wszystkie trajektorie?

Nie.

I to dość zdecydowanie nie.

Powód jest prosty:

- istnieją punkty okresowe wszystkich okresów,
- punkty stałe są repelerami,

- układ jest czuły na warunki początkowe,
- trajektorie nie skupiają się wokół jednego punktu.

Gdyby istniał punktowy atraktor $a \in [0, 1]$, przyciągający prawie wszystkie trajektorie, to większość trajektorii musiałaby spełniać

$$f^n(x) \rightarrow a.$$

To jest sprzeczne z istnieniem gęstego i bardzo bogatego zbioru punktów okresowych oraz z rozciągającym charakterem układu.

Zatem:

w tym układzie nie istnieje punktowy atraktor przyciągający prawie wszystkie trajektorie

Ostateczne podsumowanie

Punkty stałe

$$Fix(f) = \{0, \frac{2}{3}\}.$$

Stabilność

Oba punkty stałe są repelerami, bo

$$|f'(0)| = 2, \quad \left| f' \left(\frac{2}{3} \right) \right| = 2.$$

Punkty 2-okresowe

$$\frac{2}{5}, \quad \frac{4}{5}.$$

Tworzą orbitę:

$$\frac{2}{5} \mapsto \frac{4}{5} \mapsto \frac{2}{5}.$$

Punkty stałe iteracji

Dla każdego $k \in \mathbb{N}$ funkcja f^k ma dokładnie

$$2^k$$

punktów stałych.

Stąd wynika istnienie orbit o dowolnym okresie naturalnym.

Czułość

Dla dowolnych $x \neq y$ istnieje n takie, że

$$|f^n(x) - f^n(y)| \geq \frac{1}{2}.$$

Atraktor punktowy

Nie istnieje punktowy atraktor przyciągający prawie wszystkie trajektorie.